

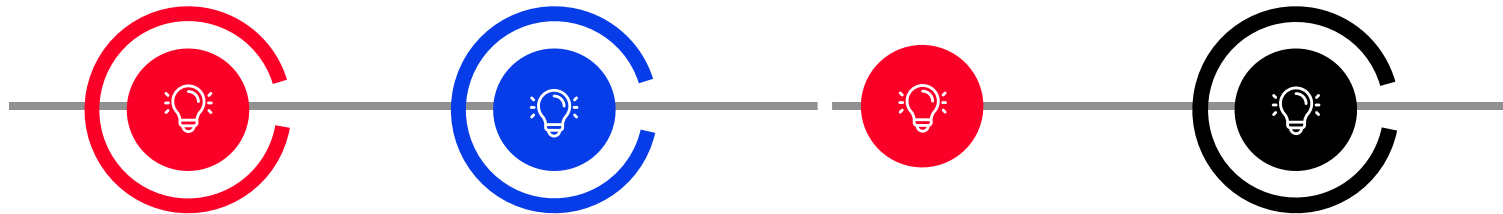


MÔ ĐUN 02

CÁC MÔ HÌNH QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

MỤC TIÊU

- Quy trình phần mềm là gì?
- Có những hoạt động cơ bản nào trong các quy trình phần mềm?
- Mô hình quy trình phần mềm là gì?



- Trình bày (mô tả các giai đoạn, đặc tính, ưu nhược điểm) của Mô hình thác nước, Phát triển tăng trưởng, Mô hình làm bản mẫu, Mô hình xoắn ốc của Boehm và Mô hình RUP?
- Phát triển phần mềm nhanh là gì? Trình bày (đặc điểm, các nguyên tắc và một số vấn đề) của các phương pháp Agile?
- Lập trình cực đoan là gì?

NỘI DUNG

- ✧ **Quy trình phần mềm**
- ✧ **Các mô hình quy trình phần mềm**
 - ❖ **Mô hình thác nước**
 - ❖ **Phát triển tăng trưởng**
 - ❖ **Mô hình làm bản mẫu**
 - ❖ **Mô hình xoắn ốc của Boehm**
 - ❖ **Mô hình RUP**
- ✧ **Phát triển phần mềm Agile**

Quy trình phần mềm

- **Quy trình phần mềm** là *một tập các hoạt động có cấu trúc, cần thiết để phát triển một hệ thống phần mềm.* (Sommerville, 2011)
- Không có quy trình phần mềm đúng hoặc sai.
- **Mô hình quy trình phần mềm** là *diễn đạt trừu tượng của một quy trình phần mềm, nó mô tả quy trình từ một số quan điểm cụ thể.* (Sommerville, 2011)

Mô tả quy trình phần mềm

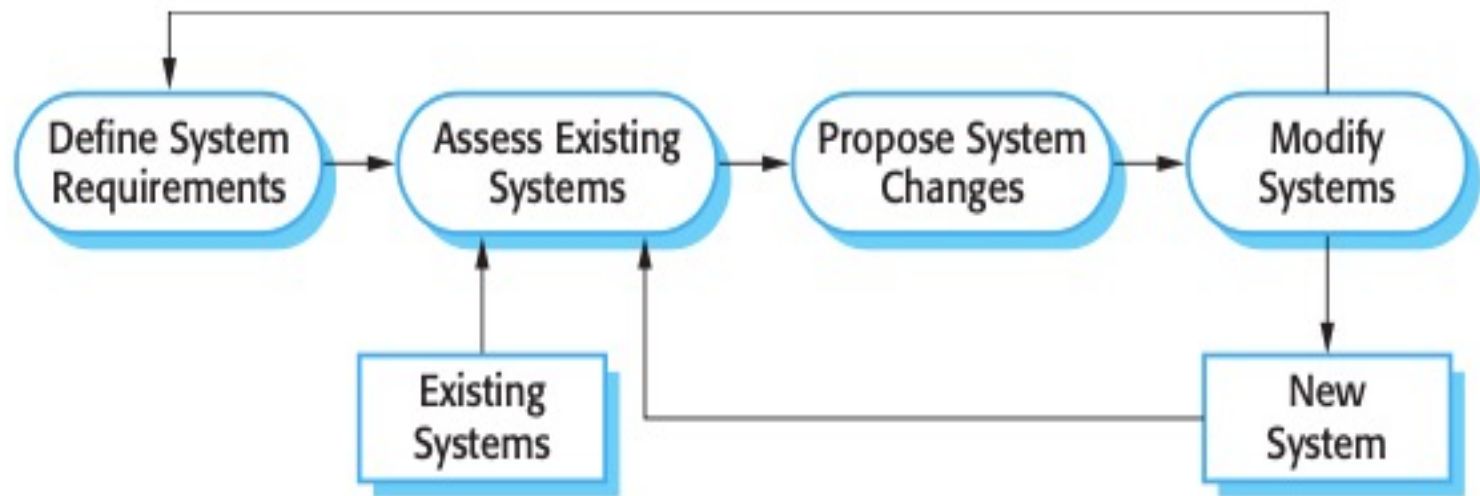
- Mô tả các hoạt động trong quy trình.
 - Xác định mô hình dữ liệu, mô hình nghiệp vụ, thiết kế giao diện người dùng, ...
- Mô tả các sản phẩm (kết quả của các hoạt động trong quy trình).
- Mô tả trách nhiệm của những người tham gia quy trình.
- Mô tả tiên điều kiện và hậu điều kiện của các hoạt động hoặc các sản phẩm.

4 hoạt động cơ bản trong các quy trình phần mềm

- Có nhiều quy trình phần mềm khác nhau nhưng chúng đều liên quan đến:
 - **Đặc tả (Specification):** Xác định những gì hệ thống cần phải làm.
 - **Thiết kế và Cài đặt (Design and Implementation):** Xác định cách tổ chức và triển khai hệ thống.
 - **Thẩm định (Validation):** Kiểm tra hệ thống có thực hiện được những gì mà khách hàng mong muốn hay không.
 - **Tiến hoá (Evolution):** Thay đổi hệ thống để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
- 4 hoạt động cơ bản này được tổ chức khác nhau trong các quy trình phần mềm khác nhau.

Tiến hoá phần mềm

- Phần mềm vốn có tính linh hoạt và có thể thay đổi.
- Khi các yêu cầu thay đổi do môi trường vận hành, nghiệp vụ thay đổi thì hệ thống cũng phải tiến hoá (bảo trì) và thay đổi.



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 44.

Quy trình hướng kế hoạch và Quy trình Agile

- **Quy trình hướng kế hoạch (plan-driven)** là *quy trình mà tất cả các hoạt động của nó được lên kế hoạch trước và tiến độ được đo lường theo kế hoạch đó.* (Sommerville, 2011)
- Trong quy trình Agile:
 - Việc lập kế hoạch có tính gia tăng.
 - Việc thay đổi quy trình dễ dàng hơn để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng.
- Trong thực tế, hầu hết các quy trình đều bao gồm các yếu tố của cả hai tiếp cận: hướng kế hoạch và Agile.

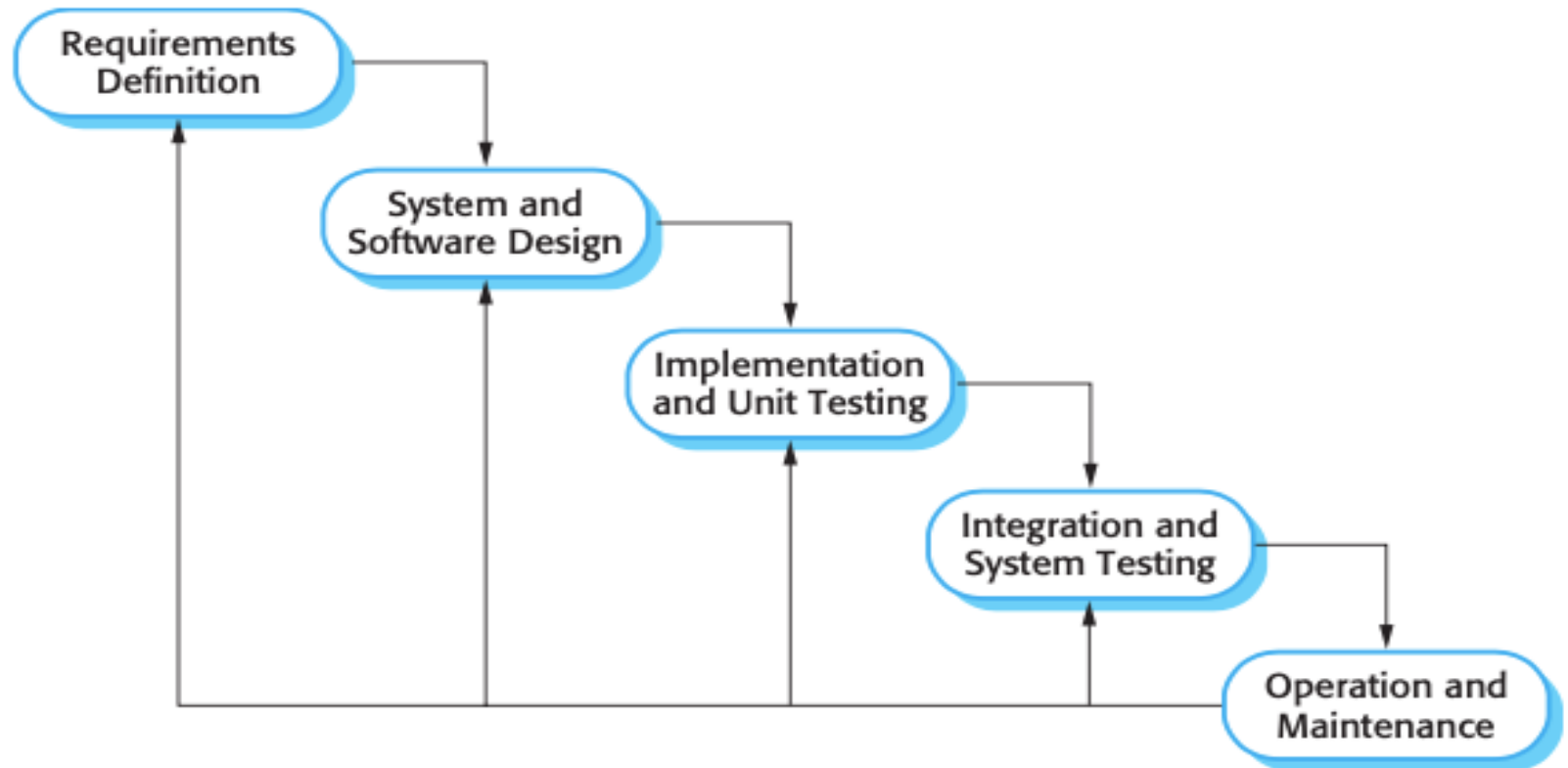
NỘI DUNG

- ✧ Quy trình phần mềm
- ✧ Các mô hình quy trình phần mềm
 - ❖ **Mô hình thác nước**
 - ❖ Phát triển tăng trưởng
 - ❖ Mô hình làm bản mẫu
 - ❖ Mô hình xoắn ốc của Boehm
 - ❖ Mô hình RUP
- ✧ Phát triển phần mềm Agile

Mô hình thác nước (waterfall model)

- Mô hình hướng kế hoạch.
- Các giai đoạn xác định trong mô hình thác nước là riêng biệt.
 - Về nguyên tắc, một giai đoạn phải được hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
- **Khó thích ứng với những thay đổi trong quá trình phát triển.**

Mô hình thác nước (tt.) (waterfall model)



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 30.

Đặc tính của mô hình thác nước

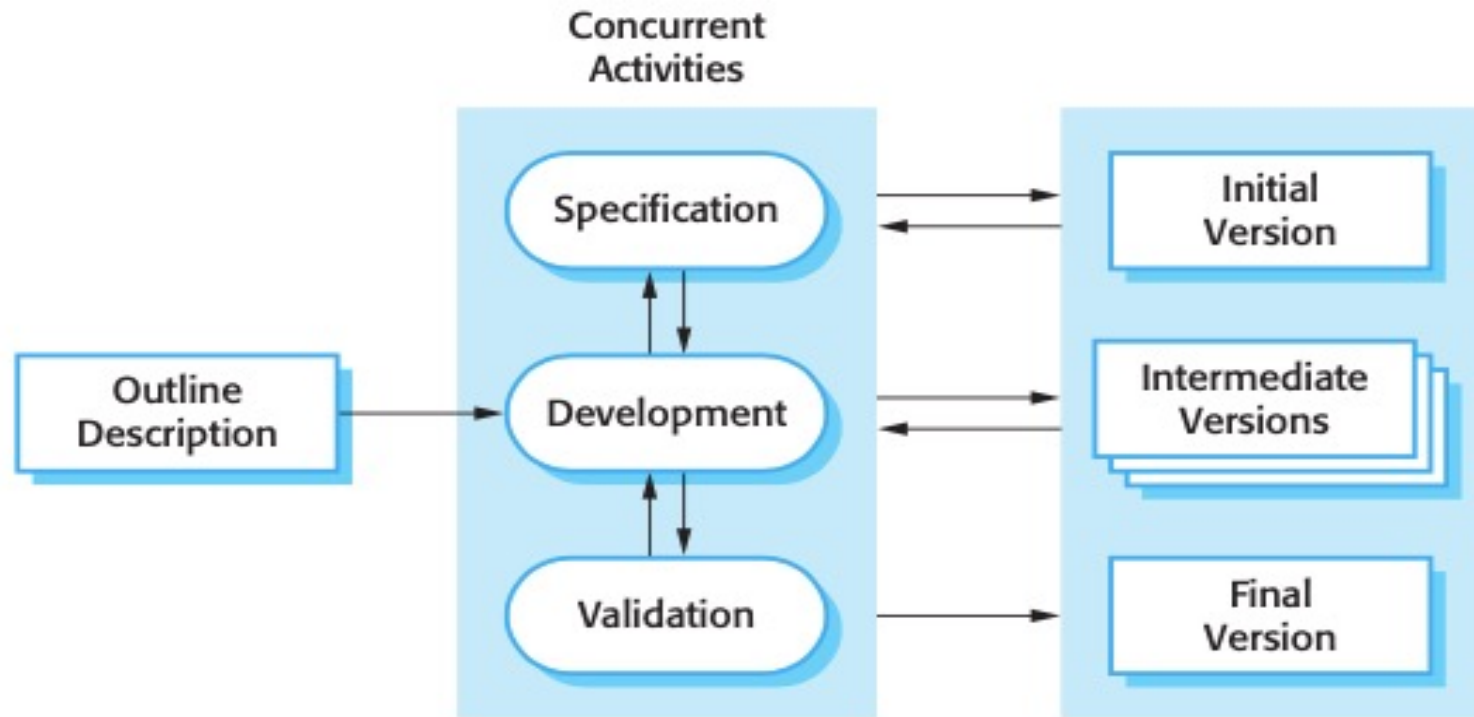
- Việc kiểm chứng (xác minh) được thực hiện sau mỗi giai đoạn.
 - Phản hồi giúp sửa lỗi ngay lập tức.
- Việc thay đổi yêu cầu có thể gây ra nhiều sai sót.
- Việc tài liệu hoá có thể làm giảm chi phí bảo trì.
- Phù hợp với dự án phần mềm:
 - Các yêu cầu được hiểu rõ.
 - Hạn chế thay đổi trong quá trình thiết kế.

NỘI DUNG

- ✧ Quy trình phần mềm
- ✧ Các mô hình quy trình phần mềm
 - ❖ Mô hình thác nước
 - ❖ **Phát triển tăng trưởng**
 - ❖ Mô hình làm bản mẫu
 - ❖ Mô hình xoắn ốc của Boehm
 - ❖ Mô hình RUP
- ✧ Phát triển phần mềm Agile

Phát triển tăng trưởng (incremental development)

- Mô hình hướng kế hoạch hoặc Agile.
- Đặc tả, phát triển và thẩm định đan xen nhau.



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 33.

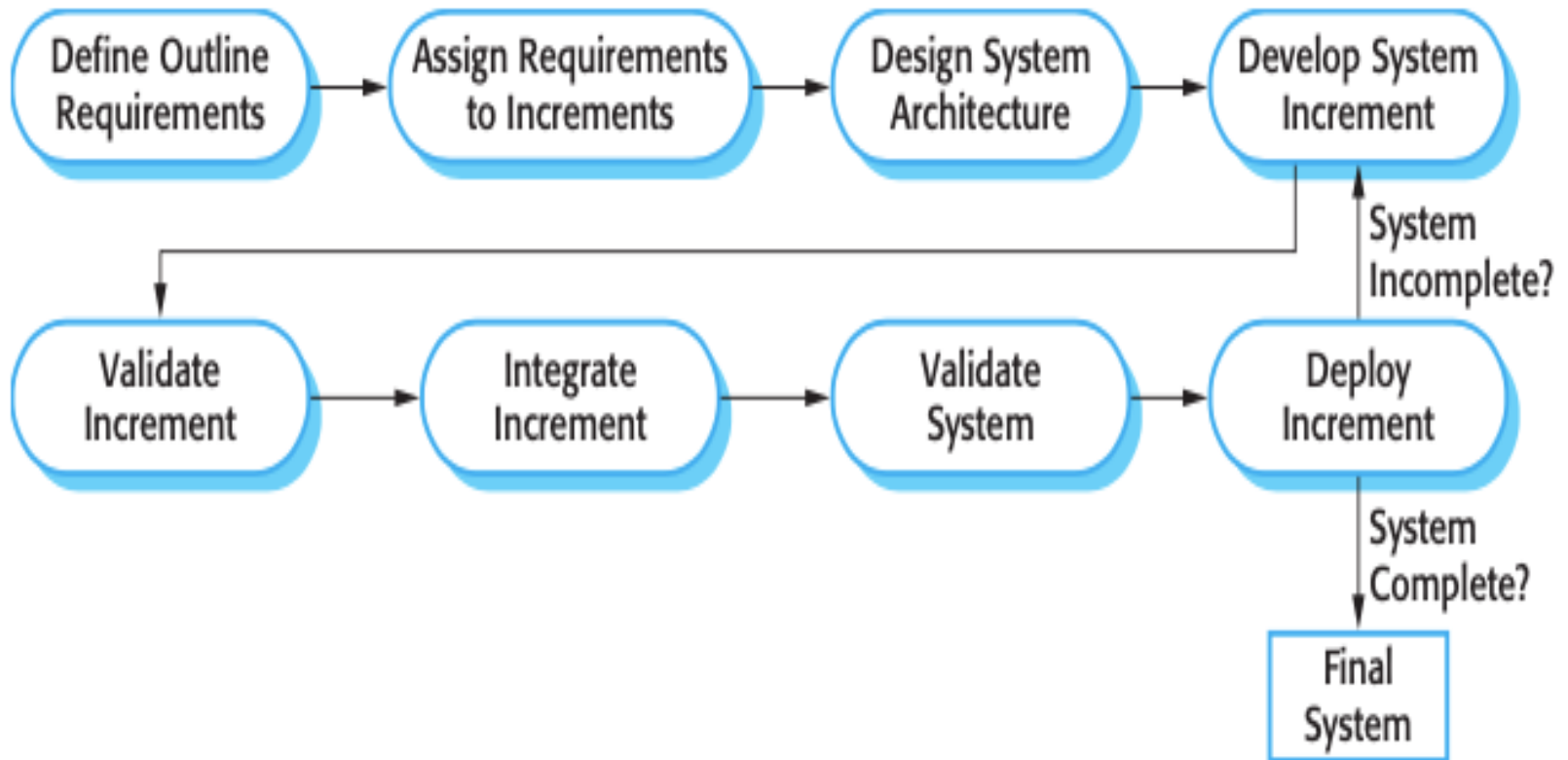
Lợi ích của Phát triển tăng trưởng

- Có khả năng thích ứng với việc thay đổi yêu cầu của khách hàng.
 - Giảm chi phí thích ứng.
- Lấy phản hồi của khách hàng dễ dàng hơn về những công việc đã thực hiện.
- Có khả năng bàn giao phần mềm hữu ích tới khách hàng một cách nhanh chóng.
- Quản lý rủi ro dễ dàng hơn.
 - Các rủi ro được xác định và xử lý trong lần lặp của chúng.

Một số vấn đề của Phát triển tăng trưởng

- Các phiên bản của hệ thống thường không được tài liệu hoá.
- Các yêu cầu cần phải có độ ưu tiên.
- Cấu trúc hệ thống bị suy thoái khi các tăng trưởng mới được thêm vào.

Phân bổ tăng trưởng (incremental delivery)



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 47.

Đặc điểm của Phân bổ tăng trưởng

- Việc bàn giao hệ thống được chia nhỏ thành các tăng trưởng.
 - Mỗi tăng trưởng bàn giao một phần chức năng của hệ thống.
- Các yêu cầu người dùng có độ ưu tiên.
 - Yêu cầu người dùng có độ ưu tiên cao nhất được phân vào tăng trưởng ban đầu.

Lợi ích của Phân bố tăng trưởng

- Bàn giao chức năng khả dụng của hệ thống tới khách hàng sớm hơn.
- Các tăng trưởng ban đầu có thể giúp khám phá ra các yêu cầu cho các tăng trưởng sau.
- Giảm rủi ro thất bại của dự án.
- Các dịch vụ hệ thống có độ ưu tiên cao nhất có xu hướng được kiểm thử nhiều nhất.

Một số vấn đề của Phân bố tăng trưởng

- Khó xác định các công cụ chung, cần thiết cho tất cả các tăng trưởng.
- Đặc tả được phát triển cùng với phần mềm, trong khi một số dự án phần mềm yêu cầu đặc tả hệ thống hoàn chỉnh là một phần bắt buộc trong hợp đồng.

NỘI DUNG

- ✧ Quy trình phần mềm
- ✧ Các mô hình quy trình phần mềm
 - ❖ Mô hình thác nước
 - ❖ Phát triển tăng trưởng
 - ❖ **Mô hình làm bản mẫu**
 - ❖ Mô hình xoắn ốc của Boehm
 - ❖ Mô hình RUP
- ✧ Phát triển phần mềm Agile

Thay đổi trong các dự án phần mềm

- **Thay đổi là không thể tránh khỏi trong tất cả các dự án phần mềm lớn.**
 - Thay đổi nghiệp vụ dẫn đến các yêu cầu mới cho HT.
 - Thay đổi nền tảng dẫn đến thay đổi ứng dụng.
- Thay đổi dẫn đến làm lại.
 - Chi phí thay đổi bao gồm chi phí làm lại và chi phí triển khai chức năng mới.

Đối phó với thay đổi

- Các công nghệ mới mở ra những khả năng mới để đối phó với thay đổi trong quá trình phát triển phần mềm.
- Quy trình phần mềm cần được thiết kế để các thay đổi có thể được thực hiện với chi phí hợp lý.
 - Phát triển tăng trưởng.
- Quy trình phần mềm cần bao gồm các hoạt động có thể dự đoán được những thay đổi trước khi phải làm lại.
 - Ví dụ, phát triển các bản mẫu để chỉ ra một số tính năng chính của hệ thống cho khách hàng xem.

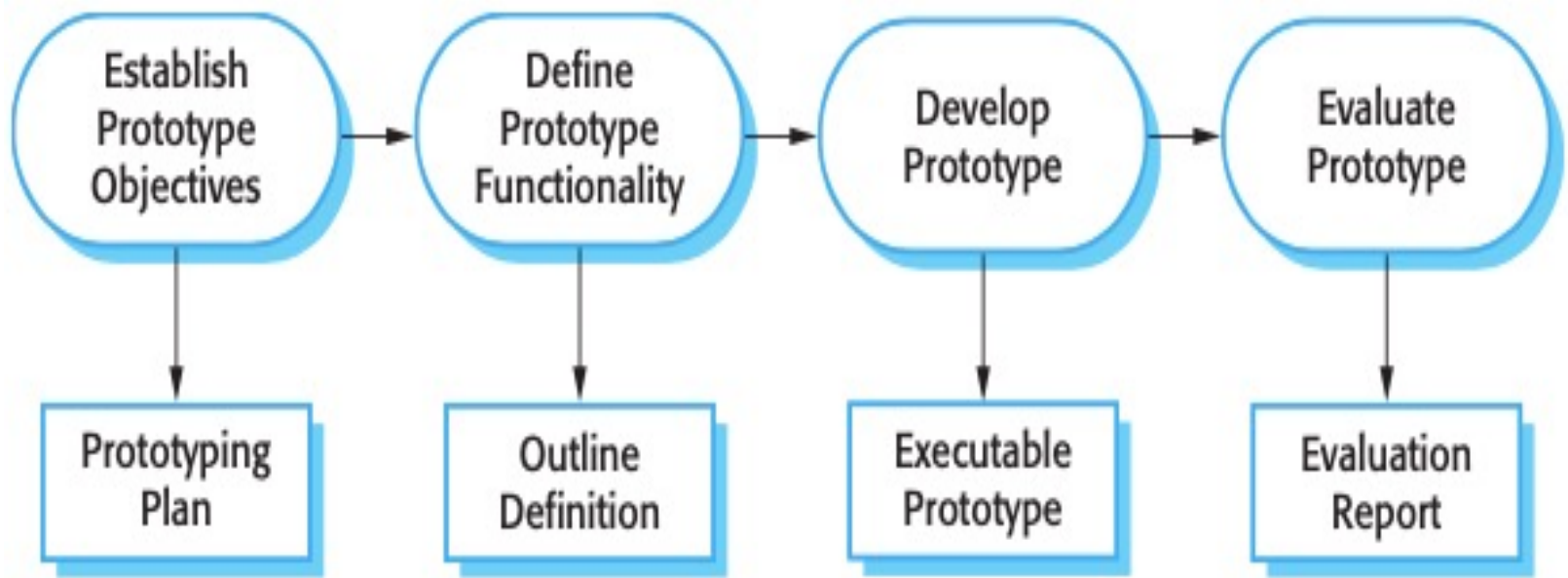
Bản mẫu là gì?

- **Bản mẫu (prototype)** là *phiên bản ban đầu của hệ thống, nó được sử dụng để chỉ ra các khái niệm và thử nghiệm các phương án thiết kế.* (Sommerville, 2011)
- Mục tiêu làm bản mẫu là để hiểu hệ thống.
- Bản mẫu có thể được sử dụng trong:
 - Quá trình kỹ nghệ yêu cầu (khám phá và thẩm định các yêu cầu).
 - Quá trình thiết kế (khám phá các phương án thiết kế, thiết kế giao diện người dùng).
 - Quá trình kiểm thử (chạy thử nghiệm liên tục).

Các loại bản mẫu

- Bản mẫu trên giấy.
- Bản mẫu mô tả một phần chức năng.
- Bản mẫu giao diện.
- Bản mẫu hướng sản phẩm.
- Mức độ bản mẫu:
 - Bản mẫu dùng xong bỏ đi.
 - Bản mẫu dùng tiếp cho bước sau.
 - Bản mẫu là phần hệ thống vận hành được (tái sử dụng thành phần).

Quy trình phát triển bản mẫu



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 45.

Lợi ích của việc làm bản mẫu



Cải thiện tính khả dụng của hệ thống



Cải thiện chất lượng thiết kế



Cải thiện khả năng bảo trì



Sát với nhu cầu thực sự của người dùng



Có khả năng phát hiện lỗi sớm



Có thể tái sử dụng các bản mẫu được tạo ra

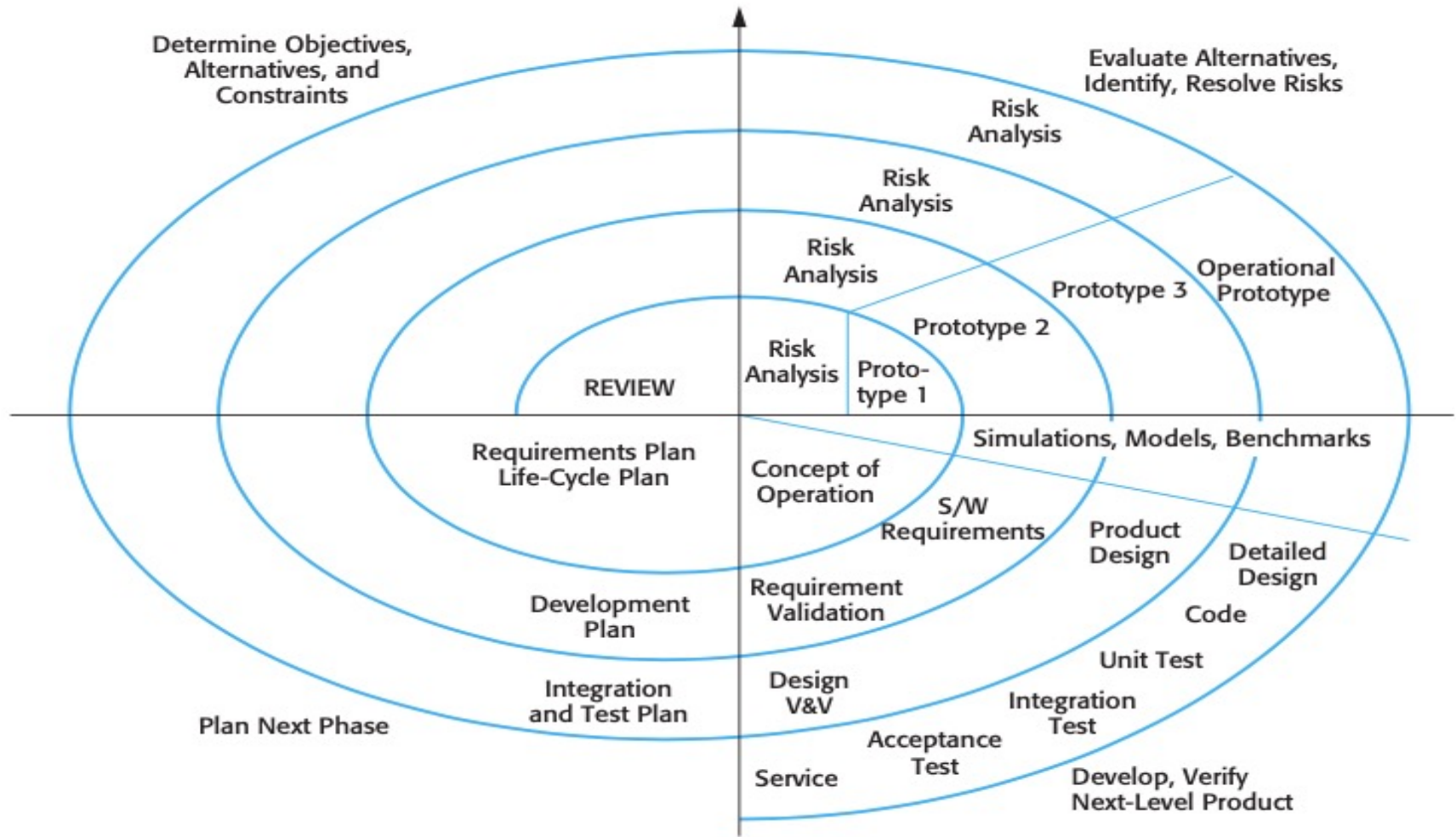
Một số lưu ý

- Làm bản mẫu có thể dựa trên các ngôn ngữ/công cụ tạo mẫu nhanh.
- Bản mẫu cần tập trung vào các khía cạnh chưa hiểu rõ của sản phẩm.
- Bản mẫu cần tập trung vào các yêu cầu chức năng hơn các yêu cầu phi chức năng.
- Bản mẫu **KHÔNG** nên tập trung vào việc kiểm tra lỗi.
- Trong mô hình làm bản mẫu:
 - Tốc độ triển chậm, cần nhiều sự tham gia của khách hàng.
 - Phù hợp với các dự án phần mềm có yêu cầu còn mơ hồ, chưa hiểu rõ.

NỘI DUNG

- ✧ Quy trình phần mềm
- ✧ Các mô hình quy trình phần mềm
 - ❖ Mô hình thác nước
 - ❖ Phát triển tăng trưởng
 - ❖ Mô hình làm bản mẫu
 - ❖ **Mô hình xoắn ốc của Boehm**
 - ❖ Mô hình RUP
- ✧ Phát triển phần mềm Agile

Mô hình xoắn ốc của Boehm



Nguồn: IEEE 1988.

Mô hình xoắn ốc của Boehm (tt.)

- Mô hình được biểu diễn dưới dạng một hình xoắn ốc.
- Trong mô hình:
 - Một khung công việc lặp được thực hiện.
 - Mỗi vòng lặp đại diện cho một giai đoạn.
 - Các rủi ro được đánh giá và xử lý trong mỗi vòng lặp.

Các hoạt động trong từng giai đoạn

- **Thiết lập mục tiêu (objective setting):**
 - Chỉ định các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn.
- **Đánh giá và giảm thiểu rủi ro (risk assessment and reduction):**
 - Các rủi ro được đánh giá, các hoạt động được thực hiện để giảm thiểu các rủi ro chính.
- **Phát triển và thẩm định (development and validation):**
 - Một mô hình phát triển hệ thống được lựa chọn phụ thuộc vào những gì được yêu cầu trong giai đoạn đó.
- **Lập kế hoạch (planning):**
 - Rà soát lại và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Một số lưu ý

- Mô hình xoắn ốc là một mô hình tiến hoá.
- Mô hình xoắn ốc giới thiệu cách tiếp cận **hướng rủi ro (risk-driven)** để phát triển phần mềm.
 - Mô hình xoắn ốc sử dụng bản mẫu như một cơ chế để giảm thiểu rủi ro và cho phép phát triển bản mẫu ở bất kỳ giai đoạn nào.
- Trong thực tế, mô hình xoắn ốc hiếm khi được sử dụng để phát triển phần mềm.

NỘI DUNG

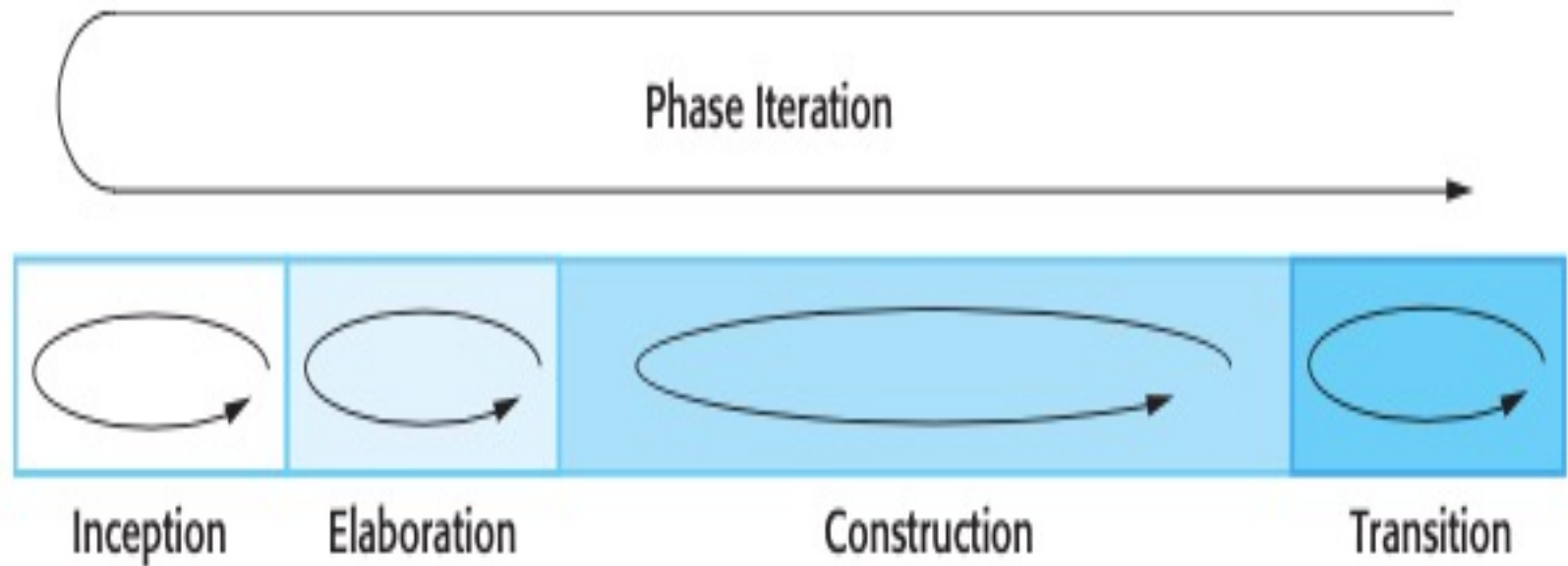
- ✧ Quy trình phần mềm
- ✧ Các mô hình quy trình phần mềm
 - ❖ Mô hình thác nước
 - ❖ Phát triển tăng trưởng
 - ❖ Mô hình làm bản mẫu
 - ❖ Mô hình xoắn ốc của Boehm
 - ❖ **Mô hình RUP**
- ✧ Phát triển phần mềm Agile

Mô hình RUP

(Rational Unified Process)

- Một quy trình nghiệp vụ hiện đại, được sử dụng cho kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng (object-oriented).
- Quy trình phát triển phần mềm sử dụng UML (Unified Modeling Language).
- Có tính lặp, các kết quả được phát triển tăng trưởng trong từng giai đoạn.
- Mô tả RUP theo 3 quan điểm:
 - Quan điểm động (các giai đoạn).
 - Quan điểm tĩnh (các hoạt động).
 - Quan điểm thực tiễn (bộ kinh nghiệm thực hành tốt).

Các giai đoạn trong mô hình RUP

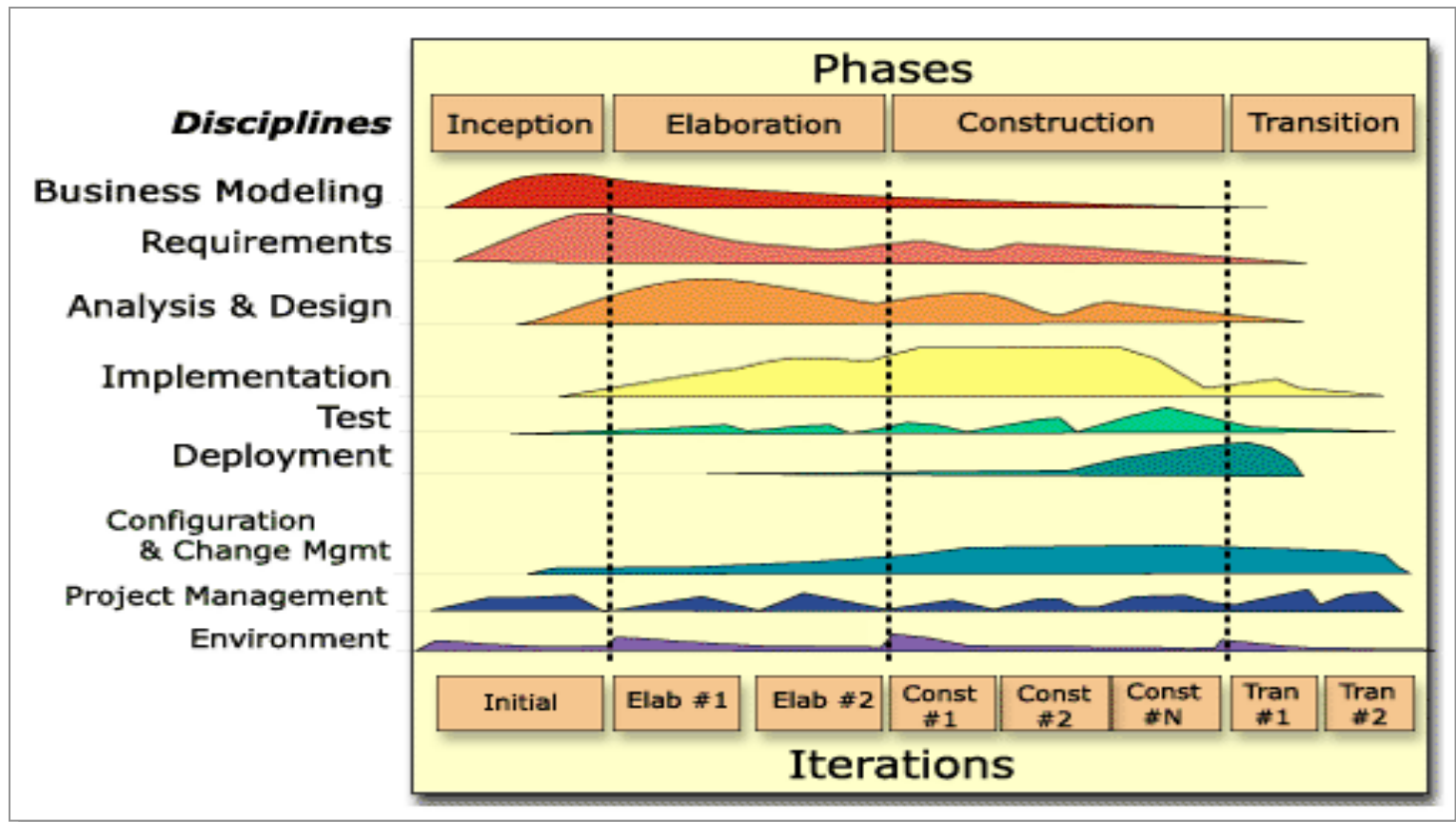


Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 51.

Các giai đoạn trong mô hình RUP (tt.)

- **Inception:** Thiết lập ca nghiệp vụ cho hệ thống.
- **Elaboration:** Nắm bắt miền vấn đề và kiến trúc hệ thống.
- **Construction:** Thiết kế hệ thống, lập trình và kiểm thử.
- **Transition:** Triển khai hệ thống trong môi trường vận hành của nó.

Luồng công việc tính trong mô hình RUP



Nguồn: Nguyễn Văn Vy, Nguyễn Việt Hà. Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm (2009), trang 87.

Luồng công việc tĩnh trong mô hình RUP (tt.)

Luồng công việc	Mô tả
Mô hình hoá nghiệp vụ (Business Modeling)	Các quy trình nghiệp vụ được mô hình hoá bằng cách sử dụng các ca sử dụng (use cases) nghiệp vụ.
Yêu cầu (Requirements)	Các tác nhân (actors) được xác định và các ca sử dụng được phát triển để mô hình hoá các yêu cầu ht.
Phân tích và Thiết kế (Analysis and Design)	Mô hình thiết kế được tạo ra và được tài liệu hoá bằng cách sử dụng mô hình kiến trúc, mô hình thành phần, mô hình đối tượng và mô hình tuần tự.
Cài đặt (Implementation)	Các thành phần trong hệ thống được triển khai và được cấu trúc thành các hệ thống con (sub-systems). Việc sinh mã tự động từ mô hình thiết kế giúp đẩy nhanh quá trình này.

Luồng công việc tĩnh trong mô hình RUP (tt.)

Luồng công việc	Mô tả
Kiểm thử (Testing)	Quá trình lắp. Việc kiểm thử được thực hiện cùng với việc cài đặt. Kiểm thử hệ thống sau khi hoàn thành việc cài đặt.
Triển khai (Deployment)	Cung cấp sản phẩm đến người dùng.
Cấu hình và Quản lý thay đổi (Configuration and Change Management)	Kiểm soát và theo dõi sự thay đổi của các chế tác phần mềm.
Quản lý dự án (Project Management)	Đảm bảo tất cả các công việc được lập lịch, quản lý việc phát triển hệ thống.
Môi trường (Environment)	Liên quan đến việc lựa chọn các công cụ phần mềm phù hợp cho nhóm phát triển phần mềm.

Bộ kinh nghiệm thực hành tốt của RUP



Phát triển lặp



Quản lý yêu cầu



Sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần



Mô hình hoá trực quan phần mềm



Kiểm chứng chất lượng phần mềm



Quản lý thay đổi

NỘI DUNG

- ✧ Quy trình phần mềm
- ✧ Các mô hình quy trình phần mềm
 - ❖ Mô hình thác nước
 - ❖ Phát triển tăng trưởng
 - ❖ Mô hình làm bản mẫu
 - ❖ Mô hình xoắn ốc của Boehm
 - ❖ Mô hình RUP
- ✧ **Phát triển phần mềm Agile**

Phát triển phần mềm nhanh (rapid software development)

- Đặc tả, thiết kế và cài đặt đan xen nhau.
- Hệ thống được phát triển như một chuỗi các phiên bản.
 - Các bên liên quan tham gia đánh giá phiên bản.
- Giao diện người dùng thường được phát triển bằng IDE và bộ công cụ đồ hoạ.

Các phương pháp Agile

- Hạn chế của các phương pháp thiết kế phần mềm những năm 1980 và 1990 đã dẫn đến việc tạo ra các phương pháp Agile (Scrum, XP).
- Các phương pháp Agile:
 - Tập trung vào mã nguồn hơn là thiết kế.
 - Dựa trên cách tiếp cận lặp để phát triển phần mềm.
- Mục đích của các phương pháp Agile:
 - Nhanh chóng bàn giao phần mềm dùng được.
 - Tiến hoá phần mềm một cách nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu thay đổi mà không phải làm lại quá nhiều.
 - Giảm chi phí chung trong quy trình phần mềm.

Tuyên ngôn của Agile

- Cá nhân và các tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ.
- Phần mềm dùng được quan trọng hơn việc viết tài liệu toàn diện cho phần mềm.
- Sự cộng tác của khách hàng quan trọng hơn việc đàm phán hợp đồng.
- Phản hồi với thay đổi quan trọng hơn việc làm theo kế hoạch.

Một số nguyên tắc của các phương pháp Agile

Nguyên tắc	Mô tả
Sự tham gia của khách hàng	Khách hàng tham gia thường xuyên trong suốt quá trình phát triển. Khách hàng cung cấp các yêu cầu ht mới cũng như độ ưu tiên của chúng và đánh giá các lần lặp của ht.
Phân bố tăng trưởng	Phần mềm được phát triển theo từng tăng trưởng. Khách hàng chỉ định yêu cầu cho từng tăng trưởng.
Tập trung vào con người hơn là quy trình	Công nhận và sử dụng năng lực của nhóm phát triển. Các thành viên trong nhóm phải được phát triển cách thức làm việc riêng của họ.
Bao quát thay đổi	Thiết kế hệ thống để thích ứng với những thay đổi yêu cầu có thể xảy ra.
Duy trì sự đơn giản	Tập trung vào sự đơn giản trong phần mềm đang được phát triển và trong quy trình phát triển. Cố gắng loại bỏ sự phức tạp khỏi hệ thống.

Một số vấn đề của các phương pháp Agile

- Vấn đề liên quan đến khách hàng, hợp đồng.
 - Khách hàng không tham gia vào quá trình phát triển.
 - Phát triển lặp >< hợp đồng.
- Các thành viên trong nhóm phát triển thiếu năng lực.
- Thiết lập thứ tự ưu tiên cho các thay đổi có thể gặp khó khăn nếu có nhiều bên liên quan.
- Vấn đề về kỹ thuật.
- Vấn đề liên quan đến tổ chức sử dụng phần mềm.

Lập trình cực đoan (XP - Extreme Programming)

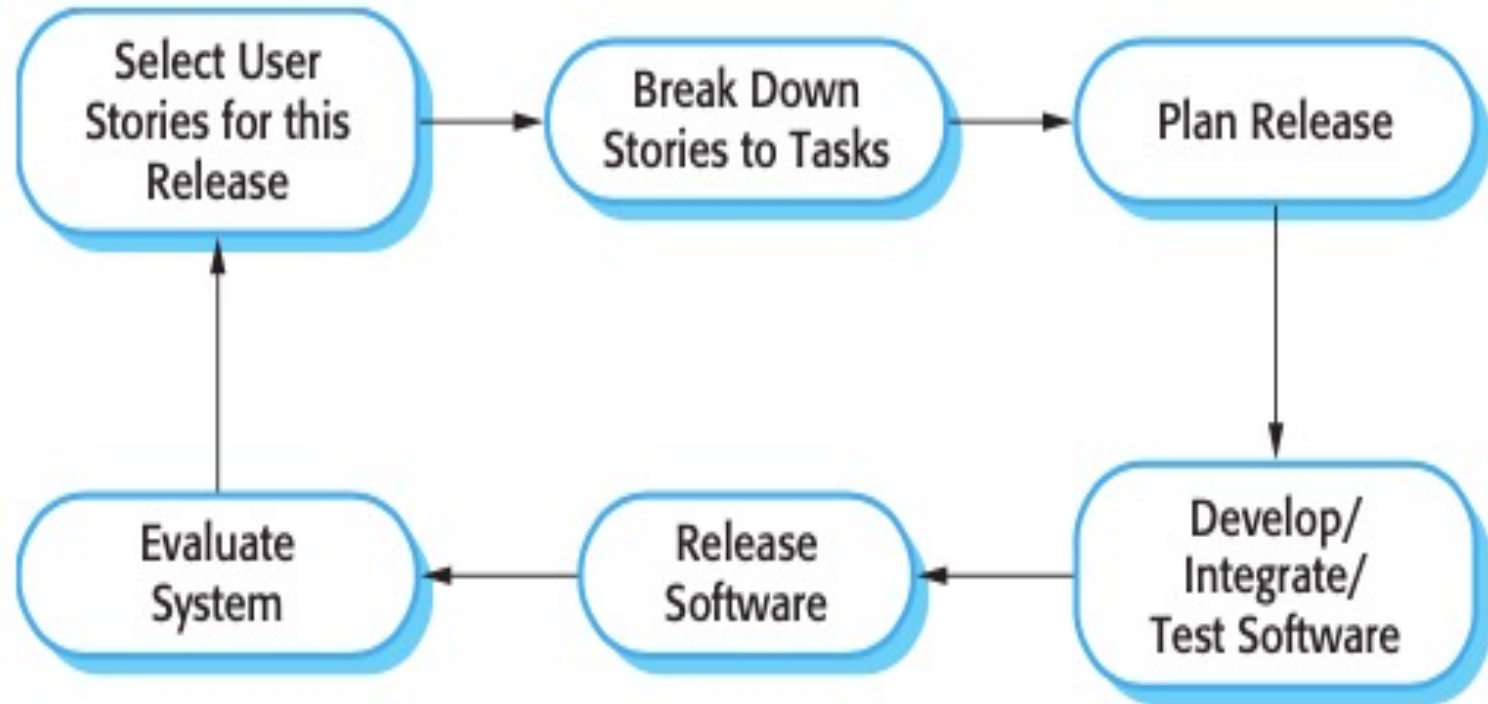
- Phương pháp Agile nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi.
- Cách tiếp cận 'extreme' để phát triển lặp:
 - Các phiên bản mới có thể được xây dựng vài lần mỗi ngày.
 - Các tăng trưởng được bàn giao cho khách hàng hai tuần một lần.
 - Tất cả các kiểm thử phải được chạy cho mọi phiên bản.

Lập trình cực đoan (tt.)

(XP - Extreme Programming)

- Phát triển tăng trưởng được hỗ trợ thông qua các bản phát hành hệ thống nhỏ.
- Khách hàng tham gia full-time với nhóm phát triển.
- Tránh thời gian làm việc dài.
- Thay đổi được hỗ trợ thông qua các bản phát hành ht.
- Duy trì sự đơn giản thông qua việc tái cấu trúc mã nguồn liên tục.

Mô hình XP



Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 65.

Nguyên tắc và Thực tiễn sử dụng của XP



Lập kế hoạch tăng trưởng



Các bản phát hành nhỏ của hệ thống



Thiết kế đơn giản



Kiểm thử đơn vị trước khi cài đặt chức năng



Tái cấu trúc



Lập trình đôi



Tích hợp liên tục



Khách hàng tham gia full-time với nhóm dev

Một số lưu ý

- Khách hàng hoặc người dùng là một phần của nhóm XP, chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về các yêu cầu.
- Yêu cầu người dùng được thể hiện dưới dạng kịch bản hoặc câu chuyện người dùng:
 - Nhóm phát triển chia nhỏ yêu cầu người dùng thành các thẻ tác vụ cài đặt.
 - Các thẻ tác vụ là cơ sở cho lịch trình và dự toán chi phí.
- Khách hàng lựa chọn kịch bản cho bản phát hành tiếp theo dựa trên độ ưu tiên của chúng và ước tính lịch trình.
- XP đề xuất cải tiến mã nguồn liên tục (tái cấu trúc) để đối phó với thay đổi dễ dàng hơn.

Kịch bản “prescribing medication” của hệ thống MHC-PMS

Prescribing Medication

Kate is a doctor who wishes to prescribe medication for a patient attending a clinic. The patient record is already displayed on her computer so she clicks on the medication field and can select 'current medication', 'new medication' or 'formulary'.

If she selects 'current medication', the system asks her to check the dose. If she wants to change the dose, she enters the dose and then confirms the prescription.

If she chooses 'new medication', the system assumes that she knows which medication to prescribe. She types the first few letters of the drug name. The system displays a list of possible drugs starting with these letters. She chooses the required medication and the system responds by asking her to check that the medication selected is correct. She enters the dose and then confirms the prescription.

If she chooses 'formulary', the system displays a search box for the approved formulary. She can then search for the drug required. She selects a drug and is asked to check that the medication is correct. She enters the dose and then confirms the prescription.

The system always checks that the dose is within the approved range. If it isn't, Kate is asked to change the dose.

After Kate has confirmed the prescription, it will be displayed for checking. She either clicks 'OK' or 'Change'. If she clicks 'OK', the prescription is recorded on the audit database. If she clicks on 'Change', she reenters the 'Prescribing medication' process.

Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 67.

Các thẻ tác vụ của “prescribing medication”

Task 1: Change Dose of Prescribed Drug

Task 2: Formulary Selection

Task 3: Dose Checking

Dose checking is a safety precaution to check that the doctor has not prescribed a dangerously small or large dose.

Using the formulary ID for the generic drug name, look up the formulary and retrieve the recommended maximum and minimum dose.

Check the prescribed dose against the minimum and maximum. If outside the range, issue an error message saying that the dose is too high or too low.

If within the range, enable the 'Confirm' button.

Nguồn: Ian Sommerville, SOFTWARE ENGINEERING, (2011), trang 68.

Câu hỏi thảo luận

1. Sự khác nhau giữa Phát triển tăng trưởng và Phân bổ tăng trưởng là gì?
2. Bộ kinh nghiệm thực hành tốt của RUP?
3. Sự khác nhau giữa Phát triển hướng kế hoạch và Phát triển Agile là gì?
4. Các phương pháp Agile phù hợp với những dự án phần mềm nào?
5. Lập trình đôi (pair programming) là gì?
6. Thực tiễn sử dụng của XP?

Tóm tắt

- Quy trình phần mềm là một tập các hoạt động có cấu trúc, cần thiết để phát triển một hệ thống phần mềm.
 - Không có quy trình phát triển phần mềm đúng hoặc sai.
 - 4 hoạt động cơ bản (đặc tả, thiết kế và cài đặt, thẩm định, tiến hoá) được tổ chức khác nhau trong các quy trình phần mềm khác nhau.
- Tiến hoá phần mềm xảy ra khi ta thay đổi hệ thống phần mềm hiện có để đáp ứng các yêu cầu mới.
- Mô hình quy trình phần mềm là diễn đạt trừu tượng của một quy trình phần mềm, nó mô tả quy trình từ một số quan điểm cụ thể.

Tóm tắt

- Trong thực tế, quy trình phát triển hầu hết các hệ thống lớn là quy trình kết hợp các yếu tố của 3 mô hình: mô hình thác nước, phát triển tăng trưởng và kỹ nghệ phần mềm hướng tái sử dụng.
- Các quy trình cần phải bao gồm các hoạt động để đối phó với thay đổi.
 - Thay đổi là không thể tránh khỏi trong tất cả các dự án phần mềm lớn.
 - Làm bản mẫu giúp tránh đưa ra các quyết định kém về yêu cầu và thiết kế.
 - Phát triển và phân bố lặp để có thể thực hiện những thay đổi mà không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống.

Tóm tắt

- RUP là một mô hình quy trình hiện đại, tách biệt các hoạt động (mô hình hoá nghiệp vụ, phân tích và thiết kế, ...) khỏi các giai đoạn của RUP.
- Các phương pháp Agile là các phương pháp phát triển tăng trưởng, tập trung vào việc phát triển nhanh, tạo ra các bản phát hành phần mềm thường xuyên, giảm chi phí tổng thể và tạo ra mã nguồn chất lượng cao.
 - XP là một trong những phương pháp Agile nổi tiếng nhất và được sử dụng rộng rãi.